Тема 1.2. Прямолинейное движение



При движении тела по прямой с течением времени изменяются координата, путь и перемещение тела.

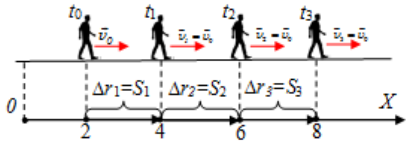
При движении тела его скорость может изменяться или оставаться постоянной. Если скорость тела постоянна по величине и направлению, то это равномерное прямолинейное движение.

Если скорость тела остается постоянной по направлению, но изменяется по величине, то это переменное движение. В зависимости от направления вектора начальной скорости ($\vec{\upsilon}_0$) и ускорения ($\vec{a}$) движение будет ускоренным (скорость тела увеличивается) или замедленным (скорость тела уменьшается). Далее будем рассматривать движение с постоянным ускорением – это равноускоренное или равнозамедленное движение.

Если направление скорости движения тела и оси совпадают, то говорят, что тело движется в положительном направлении оси. Если направление скорости движения тела и оси противоположны, то говорят, что тело движется в отрицательном направлении оси X или Y.

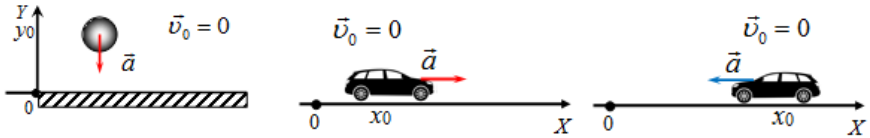
Прямолинейное движение

Тело движется с постоянной скоростью: $\upsilon = const, a = 0$.



Равномерное движение

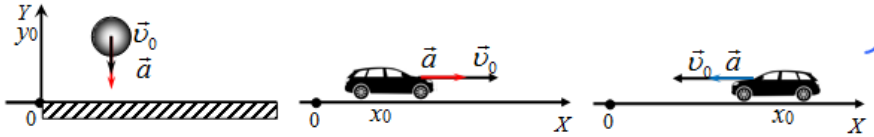
Из состояния покоя $\upsilon_0 = 0$



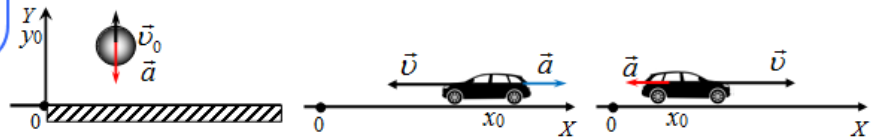
Равноускоренное движение

С начальной скоростью $\upsilon_0 \neq 0$

Направление скорости и ускорения совпадают $\vec{\upsilon}_0 \uparrow\uparrow \vec{a}$



Направление скорости и ускорения противоположны $\vec{\upsilon}_0 \uparrow\downarrow \vec{a}$

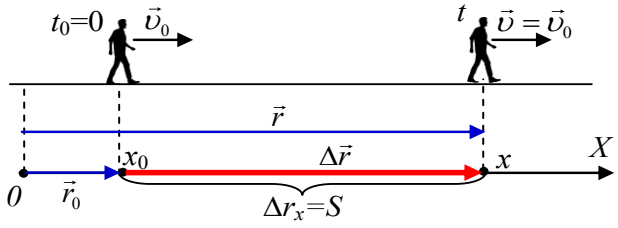


Равнозамедленное движение

1.2.1. Прямолинейное движение с постоянной скоростью (равномерное движение)



Равномерное движение – это движение с постоянной по величине скоростью. Если направление скорости тела постоянно, то траекторией является прямая. Движение тела с постоянной по модулю и направлению скоростью является равномерным и прямолинейным движением. Тогда ускорение тела равно нулю ($\vec{a}=0$). Рассмотрите рисунок.



Человек движется в положительном направлении оси OX. В начальный момент времени t_0 скорость человека равна υ_0, а координата x_0. Положение тела задаётся радиус-вектором $\vec{r}_0$. К моменту времени t человек переместился в координату x и двигался со скоростью υ. Положение тела задаётся радиус-вектором $\vec{r}$.

Мы знаем, что $\vec{\upsilon}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\Delta\vec{r}}{t-t_0}=\frac{\Delta\vec{r}}{t}$, поэтому $\Delta\vec{r}=\vec{\upsilon}_0 t$. Так как $\Delta\vec{r}=\vec{r}-\vec{r}_0$, то $\boxed{\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{\upsilon}_0 t}$

При прямолинейном движении тело движется вдоль одной оси. Можно найти проекции радиус-векторов на ось и записать уравнения для координаты в общем виде:

$$\boxed{x=x_0+\upsilon_{0x}t}.$$

Путь, который пройдёт тело за время Δt, равен:

$$\boxed{S=|x-x_0|=|\upsilon_{0x}t|}.$$



ЗАПОМНИТЕ!

Уравнения равномерного прямолинейного движения:

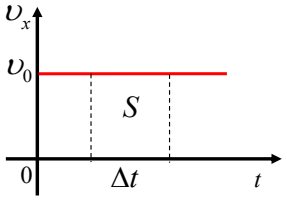
1) **Скорость – постоянная величина:** $\vec{\upsilon}=const$.
2) **Ускорение равно нулю:** $\vec{a}=0$.
3) **Уравнение перемещения:** $\Delta\vec{r}=\vec{\upsilon}_0 t$.
4) **Уравнение радиус-вектора:** $\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{\upsilon}_0 t$
5) **Уравнение пути:** $S=|\upsilon_{0x}t|$.
6) **Уравнение координаты**: $x=x_0+\upsilon_{0x}t$.

Представим равномерное движение в графическом виде. Чтобы построить графики, рассмотрим, как кинематические характеристики зависят от времени.

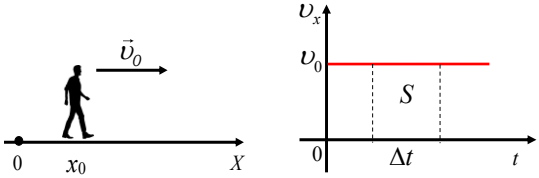


Проекция ускорения тела равна нулю ($\vec{a}=0$), поэтому графиком является прямая линия, которая совпадает с осью времени.

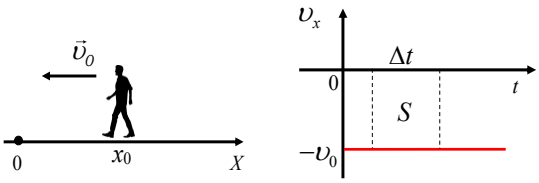
Скорость $\upsilon_x = const$. Графиком зависимости $\upsilon_x = \upsilon(t)$ является прямая, параллельная оси времени. Знак скорости $\upsilon_{0x} = \upsilon_0 > 0$ или $\upsilon_{0x} = \upsilon_0 < 0$ определяется направлением движения человека относительно выбранной оси.



Выберем произвольно ось. Например, человек движется в положительном направлении оси OX, то $\upsilon_0 > 0$. Если человек движется в отрицательном направлении оси OX, то $\upsilon_0 < 0$.

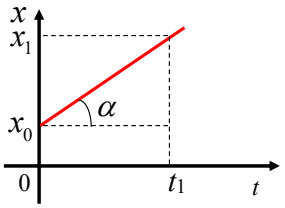


Движение в положительном направлении оси OX



Движение в отрицательном направлении оси OX

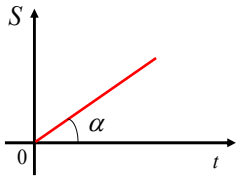
На рисунках отмечен путь, который пройдёт тело за время Δt, – это прямоугольник со сторонами Δt и $|\upsilon_0|$.



Уравнение координаты $x = x_0 + \upsilon_{0x} t$ является линейной зависимостью. Из наклона прямой можно определить скорость тела, то есть $tg\alpha = \dfrac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} = +\upsilon_0$.

Например, для $x = x_0 + \upsilon_0 t$ график представлен на рисунке.

Путь – это скалярная физическая величина, которая равна $S = |\upsilon_{0x} t|$. Зависимость $S_x = S_x(t)$ является линейной. Путь – всегда положительная величина, которая начинается с нуля.



1.2.2. Прямолинейное движение с постоянным ускорением (равнопеременное движение)

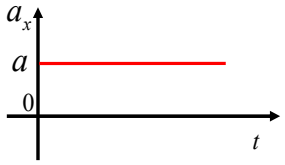


Рассмотрим движение тела, при котором изменение скорости тела остается постоянным ($\vec{a} = const$). **Прямолинейное движение тела с постоянным ускорением – это равнопеременное движение.** Если скорость тела увеличивается, то движение является равноускоренным. При замедленном движении скорость тела уменьшается.

Движение тела из состояния покоя

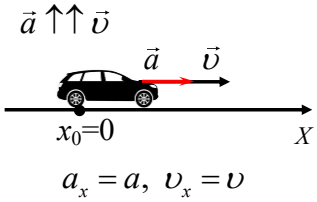
Рассмотрим прямолинейное движение из состояния покоя. Покой – это момент времени, когда скорость тела равна нулю: $\upsilon_0 = 0$. ***Пусть скорость тела в единицу времени изменяется на постоянную величину. При таком движении скорость тела будет увеличиваться и движение тела в любом направлении движения будет равноускоренным.*** Зная

начальную скорость тела и ускорение, можно найти скорость тела в следующий момент времени.

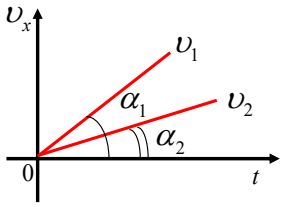


Пусть автомобиль движется из начала координат ($x_0 = 0$) из состояния покоя в положительном направлении оси OX с ускорением $\vec{a}$, то есть $a = \frac{\Delta\upsilon}{\Delta t} = \frac{\upsilon - \upsilon_0}{t - t_0} = \frac{\upsilon}{t}$. ***Графиком ускорения является прямая параллельная оси времени.***

Тогда его скорость через время t будет равна $\upsilon_x = a_x t$. ***Скорость тела при равноускоренном движении зависит линейно от времени.***

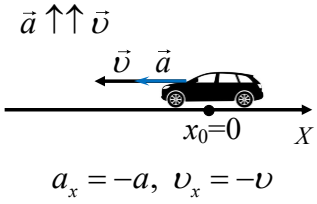


$a_x = a,\ \upsilon_x = \upsilon$

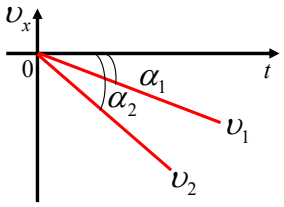


Из графика можно найти ускорение движения тела $a = tg\alpha$, координату тела и его перемещение. ***Если даны графики*** $\upsilon_x = \upsilon_x(t)$ ***для двух тел, то можно сравнить ускорения тел. Чем больше угол наклона, тем выше ускорение тела. В нашем примере*** $a_1 > a_2$.

Если тело движется в противоположном направлении оси OX, то скорость тела также будет увеличиваться по модулю, уравнение: $\upsilon_x = -at$. Рассмотрите рисунки.

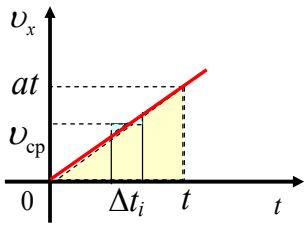


$a_x = -a,\ \upsilon_x = -\upsilon$



Перемещение тела за время движения t равно сумме перемещений за бесконечно малые промежутки времени Δt_i:

$$\Delta\vec{r} = \sum \Delta\vec{r}_i = \Delta\vec{r}_1 + \Delta\vec{r}_2 + \ldots + \Delta\vec{r}_i = \vec{\upsilon}_{ср1}\Delta t_1 + \vec{\upsilon}_{ср2}\Delta t_2 + \ldots + \vec{\upsilon}_{срi}\Delta t_i \ .$$

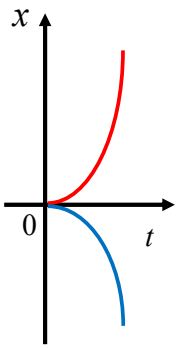


Перемещение за промежуток времени Δt равно площади под прямой – это треугольник со сторонами at и t:

$\Delta r = \frac{at^2}{2} \Rightarrow r - r_0 = \frac{at^2}{2}$.

$\Rightarrow$ = [следовательно]

В векторном виде: $\vec{r} = \vec{r}_0 + \frac{\vec{a}t^2}{2}$.



Так как движение происходит вдоль оси OX, то $\Delta r = x - x_0 \Rightarrow \; x = x_0 + \dfrac{at^2}{2}$.

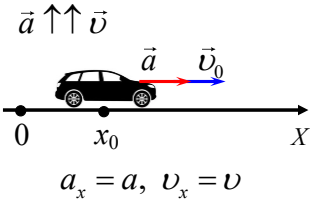
Перемещение и координата имеют параболическую зависимость от времени. Ветвь параболы направлена вверх при $a > 0$. ***Если тело движется в противоположную сторону оси OX, то*** $x = -\dfrac{at^2}{2}$ ***и ветвь параболы будут направлена вниз.***

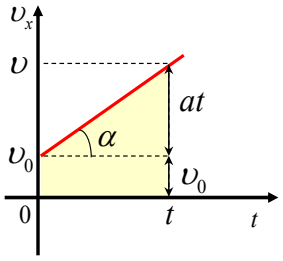
Так как движение происходит вдоль оси OX, то графики для координаты, перемещения и пути будут одинаковыми. Путь всегда положительная величина.

Движение тела по прямой из состояния покоя – это всегда равноускоренное прямолинейное движение. Движение, при котором ускорение тела одинаково направлено со скоростью и постоянно по модулю.

Движение тела с начальной скоростью

Равноускоренное движение.





Пусть движется тело по оси OX из точки с координатой x_0 ***со скоростью*** υ_0. ***Проекции скорости тела в момент времени t равна:*** $\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t = \upsilon_0 + at$. Для положительного направления движения график изображён на рисунке.

Если тело движется в противоположном направлении оси *OX*, то $\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t = -\upsilon_0 - at$.

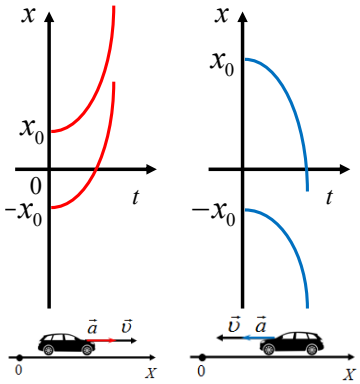
Перемещение за промежуток времени $\Delta t = t - t_0$ ***равно площади под прямой –это трапеция:*** $S_{\text{трапеции}} = S_{\text{треугольника}} + S_{\text{прямоугольника}}$. ***Тогда*** $S_{\text{трапеции}} = \Delta r = \upsilon_0 t + \dfrac{at \cdot t}{2}$. ***В векторном виде перемещение равно:***

$$\Delta\vec{r} = \vec{\upsilon}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}.$$

Тогда $\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{\upsilon}_0 t + \dfrac{\vec{a}t^2}{2} \Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{\upsilon}_0 t + \dfrac{\vec{a}t^2}{2}$.

Тогда уравнение координаты для движения тела в направлении оси OX имеет вид:

$$\boxed{x = x_0 + \upsilon_0 t + \frac{at^2}{2}}.$$

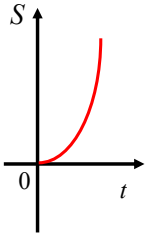


При движении в противоположном направлении знаки начальной скорости и ускорения меняются на противоположные. Знак координаты $\pm x_0$ не связан со знаками начальной скорости и ускорения. ***В общем случае для равноускоренного движения в любом направлении знаки начальной скорости и ускорения должны совпадать:***

$$x = \pm x_0 + \upsilon_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$$ ***или*** $$x = \pm x_0 \pm \upsilon_0 t \pm \frac{at^2}{2}.$$

Рассмотрите график зависимости $x = x(t)$.

Путь при равноускоренном движении равен модулю проекции вектора перемещения.



$$S = \left| \upsilon_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2} \right| = \left| \pm \upsilon_0 t \pm \frac{at^2}{2} \right|$$

Графиком пути является парабола, которая всегда начинается в начале координат. При $t_0 = 0$ путь всегда равен нулю. Путь – это скалярная физическая величина, которая всегда больше нуля.

В обобщённом виде кинематические уравнения движения тела для равноускоренного движения:

В векторном виде:	***В скалярном виде:***	
$\vec{a} = const$	$a_x = const$	$a_x = \pm a$
$\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_0 + \vec{a}t$	$\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t$	$\upsilon_x = \pm \upsilon_0 \pm at$
$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{\upsilon}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$	$r = r_{0x} + \upsilon_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$	$r_x = \pm r_0 \pm \upsilon_0 t \pm \frac{at^2}{2}$
	$x = \pm x_0 + \upsilon_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$	$x = \pm x_0 \pm \upsilon_0 t \pm \frac{at^2}{2}$
	$S = \left\| \upsilon_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2} \right\|$	$S = \left\| \pm \upsilon_0 t \pm \frac{at^2}{2} \right\|$



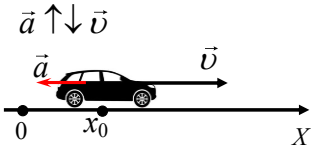
ЗАПОМНИТЕ!

В кинематических уравнениях в скалярном виде знаки скорости и ускорения одинаковые. Знак «+» или «–» показывает направление скорости и ускорения по отношению к выбранному направлению оси *OX*.

Равнозамедленное движение. Равнозамедленное прямолинейное движение – это прямолинейное движение, при котором ускорение тела направлено противоположно скорости и постоянно по модулю: $|\vec{a}| = const$.

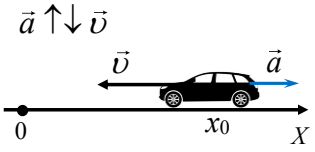
Рассмотрите рисунок.

Движение тела в положительном направлении оси *OX*



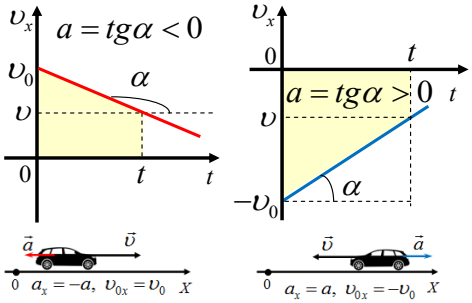
$a_x = -a,\ \upsilon_{0x} = \upsilon_0$

Движение тела в отрицательном направлении оси *OX*



$a_x = a,\ \upsilon_{0x} = -\upsilon_0$

Пусть тело движется в положительном направлении оси OX из точки x_0 ***с начальной скоростью*** υ_0***. Найдём проекцию начальной скорости и проекцию ускорения на ось OX:*** $\upsilon_{0x} = \upsilon_0,\ a_x = -a$. К моменту времени t скорость тела равна υ $(\upsilon < \upsilon_0)$, тогда $a = \dfrac{\upsilon - \upsilon_0}{t} \Rightarrow \upsilon - \upsilon_0 = -at \Rightarrow \upsilon = \upsilon_0 - at.$ Скорость тела при равнозамедленном движении уменьшается с течением времени. Графиком зависимости $\upsilon_x = \upsilon(t)$ является прямая. Рассмотрите рисунки.



На рисунке представлены графики для тела, которое движется в положительном и отрицательном направлениях оси OX. Далее дан вывод уравнения перемещения только для движения в положительном направлении. Для противоположного направления сделайте вывод самостоятельно.

Перемещение за промежуток времени $\Delta t = t - t_0$ ***равно площади под прямой:***

$$S_{\text{трапеции}} = S_{\text{треугольника}} + S_{\text{прямоугольника}}$$

$$\Delta r = \frac{at \cdot t}{2} + (\upsilon_0 - at)t = \frac{at^2}{2} + \upsilon_0 t - at^2 = \upsilon_0 t - \frac{at^2}{2}.$$

Радиус-вектор равен:

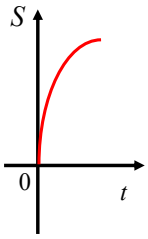
$$r - r_0 = \upsilon_0 t - \frac{at^2}{2}$$

$$\boxed{r = r_0 + \upsilon_0 t - \frac{at^2}{2}.}$$

Так как движение направлено вдоль оси OX, то уравнение координаты:

$$\boxed{x = x_0 + \upsilon_0 t - \frac{at^2}{2}.}$$

Рассмотрите рисунок. Из уравнения следует, что $a < 0$***, поэтому ветвь параболы направлена вниз.***



При равнозамедленном движении путь равен модулю проекции вектора перемещения:

$$S = |x - x_0| = \left|\upsilon_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}\right| = \left|\pm\upsilon_0 t \mp \frac{at^2}{2}\right|.$$



ЗАПОМНИТЕ!

Кинематические уравнения равнопеременного прямолинейного движения		
В векторном виде:	В скалярном виде:	
$\vec{a} = const$	$a_x = const$	$a_x = \pm a$
$\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_0 + \vec{a}t$	$\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t$	$\upsilon_x = \pm\upsilon_0 \mp at$
$\Delta\vec{r} = \vec{\upsilon}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$	$\lvert\Delta\vec{r}\rvert = \left\lvert\upsilon_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}\right\rvert$	$\lvert\Delta\vec{r}\rvert = \left\lvert\pm\upsilon_0 t \mp \frac{at^2}{2}\right\rvert$
$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{\upsilon}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$	$r_x = r_{0x} + \upsilon_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$	$r_x = \pm r_0 \pm \upsilon_0 t \mp \frac{at^2}{2}$
	$x = \pm x_0 + \upsilon_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$	$x = \pm x_0 \pm \upsilon_0 t \mp \frac{at^2}{2}$
	$S = \left\lvert\upsilon_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}\right\rvert$	$S = \left\lvert\pm\upsilon_0 t \mp \frac{at^2}{2}\right\rvert$



ЗАПОМНИТЕ!

В кинематических уравнениях в скалярном виде знаки скорости и ускорения противоположные. Знак «+» или «–» показывает направление скорости и ускорения по отношению к выбранному направлению оси *OX*.

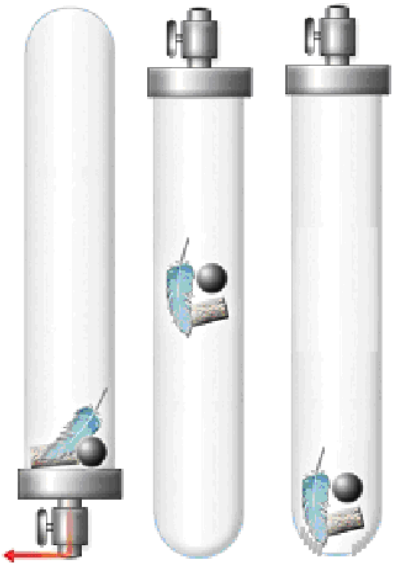
1.2.3. Вертикальное равнопеременное движение тела в поле силы тяжести



Примером равнопеременного движения является свободное падение тел. **Падение – это движение тела вниз к Земле. Свободное падение тела – это движение тела в вакууме под действием силы тяжести (сопротивление воздуха не учитывается).** Вакуум – это пространство, в котором нет воздуха.

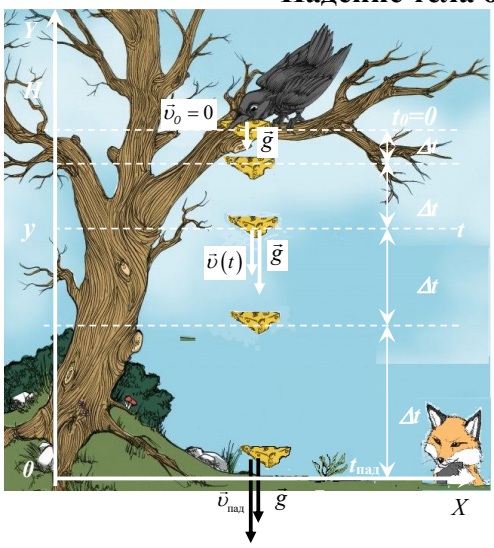
Опыты Г. Галилея и других учёных показали, что при отсутствие сил сопротивления все тела разной массы падают на Землю с одинаковым ускорением, которое называется **ускорением свободного падения**. Ускорение свободного падения обозначают буквой g. Вектор ускорения свободного падения направлен по радиусу к центру Земли. Модуль ускорения свободного падения равен $g \approx 9{,}81$ м/с^2.

В воздухе на тела, которые падают, действуют силы сопротивления. Чем выше скорость движения, тем больше силы сопротивления. При малых скоростях движения тела силы сопротивления не учитывают и далее при решении задач учитывать не будем.



$t_0 = 0$ $\qquad$ $t_{\text{падения}} = t_{\text{пад}}$

Падение тела без начальной скорости



Рассмотрим падение тела без начальной скорости ($\upsilon_0 = 0$) с высоты H. В момент падения на Землю ($t_{\text{падения}} = t_{\text{пад}}$) тело будет иметь скорость, которая называется **скоростью падения** ($\vec{\upsilon}_{\text{падения}} = \vec{\upsilon}_{\text{пад}}$). Вектор скорости падения направлен к центру Земли. Время движения тела от начального момента $t_0 = 0$ до момента падения на Землю называется **временем падения** тела ($t_{\text{пад}}$). Найдём время падения и скорость падения тела.

Направления скорости и ускорения свободного падения совпадают, поэтому это равноускоренное движение. Запишем кинематические уравнения равноускоренного движения в скалярном виде.

Найдём координату, проекции начальной скорости и ускорения на ось OY: $a_y = g\cos 180° = -g$, $\upsilon_{0y} = 0$, $y_0 = H$. Тогда уравнения будут иметь вид:

$$a_y(t) = -g \quad \text{– } \textbf{уравнение проекции ускорения};$$

$$\upsilon_y(t) = \upsilon_{0y} - a_y t = 0 - gt = -gt \quad \text{– } \textbf{уравнение проекции скорости};$$

$$y(t) = y_0 + \upsilon_{0y} t - \frac{a_y t^2}{2} = H - \frac{gt^2}{2} \quad \text{– } \textbf{уравнение координаты}.$$

В момент падения тела на Землю $t = t_{\text{пад}}$:

$$a_y(t_{\text{пад}}) = -g,$$

$$\upsilon_{\text{пад}_y} = -gt_{\text{пад}},$$

$$0 = H - \frac{gt_{\text{пад}}^2}{2},$$

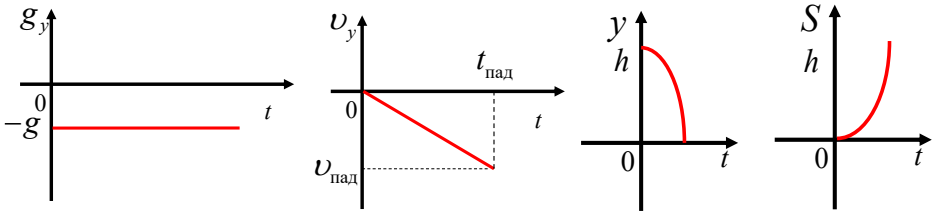
$$t_{\text{пад}} = \sqrt{\frac{2H}{g}},$$

$$\upsilon_{\text{пад}_y} = -\sqrt{2gH}.$$

Скорость падения направлена противоположно оси *OY*. Модуль скорости падения можно найти по формуле: $|\upsilon_{\text{пад}}| = |-\sqrt{2gH}| = \sqrt{2gH}$ **.**

Если известна высота H, с которой тело падало, то можно найти время падения $t_{\text{пад}}$ и скорость тела в момент падения $\upsilon(t_{\text{пад}})$.

Рассмотрите графики зависимостей $a(t)$, $\upsilon(t)$, $y(t)$, $S(t)$ для данного движения. Характер зависимостей не изменился. Сравните с графиками из темы 2.5.2.



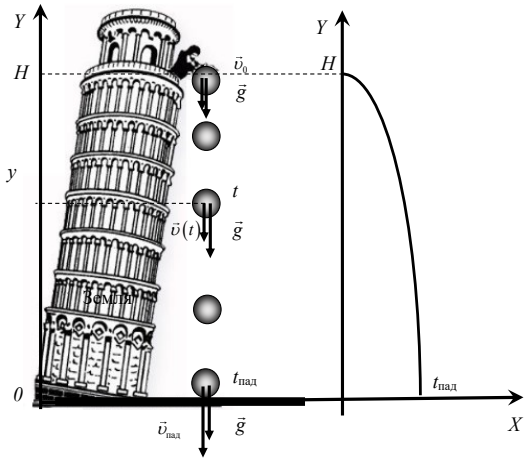


ЗАПОМНИТЕ!

Свободное падение – это равноускоренное движение без начальной скорости.
Вектор ускорения свободного падения $\vec{g}$ направлен к центру Земли.
Модуль ускорения свободного падения равен $g = 9{,}81$ м/с².

Падение тела с начальной скоростью

Пусть тело бросили вертикально вниз с начальной скоростью υ_0 с высоты H.



При падении тела направление скорости и ускорения свободного падения совпадают ($\vec{\upsilon}_0 \uparrow\uparrow \vec{g}$), поэтому это равноускоренное движение. Запишем кинематические уравнения равноускоренного движения тела:

$a_y(t) = -g$ – **уравнение проекции ускорения**;

$\upsilon_y(t) = \upsilon_y + a_y t = -\upsilon_0 - gt$ – **уравнение проекции скорости**;

$$y(t) = H - \upsilon_0 t - \frac{gt^2}{2} \text{ – уравнение координаты.}$$

В момент падения тела на Землю $t = t_{\text{пад}}$:

$$a_y(t_{\text{пад}}) = -g,$$

$$\upsilon_{\text{пад}_y} = -\upsilon_0 - gt_{\text{пад}},$$

$$0 = H - \upsilon_0 t_{\text{пад}} - \frac{gt_{\text{пад}}^2}{2},$$

$$t_{\text{пад}} = \frac{\upsilon_0 \pm \sqrt{\upsilon_0^2 + 2gH}}{-g},$$

$$\upsilon_{\text{пад}_y} = \pm\sqrt{\upsilon_0^2 + 2gH}.$$

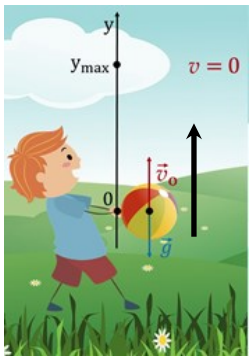
Скорость падения направлена противоположно оси *OY*. Модуль скорости падения можно найти по формуле: $|\upsilon_{\text{пад}}| = \sqrt{\upsilon_0^2 + 2gH}$ **.**

1.2.4. Движение тела, брошенного вертикально вверх

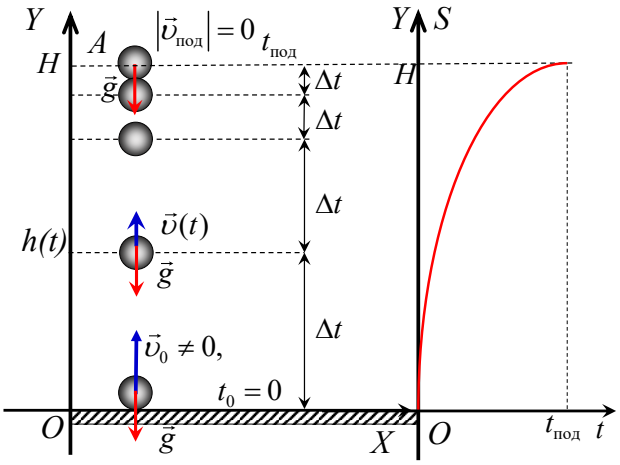


Движение тела, которое бросили вертикально вверх, можно разделить на две части: тело движется вверх с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_0$ и падает вниз без начальной скорости.

Рассмотрим движение тела вверх с начальной скоростью υ_0.



Подъём ↑

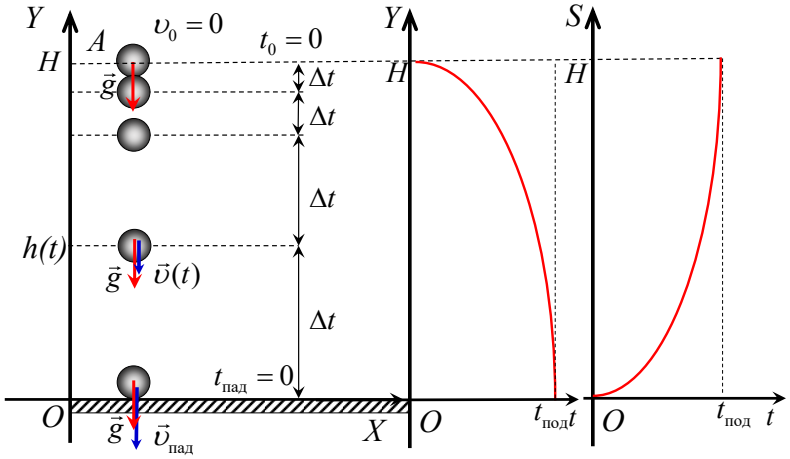


Движение тела вверх называют подъёмом. Бросить тело – это значит сообщить телу начальную скорость $\vec{\upsilon}_0$. При подъёме тела направления начальной скорости тела и ускорения свободного падения противоположны ($\vec{g} \uparrow\downarrow \vec{\upsilon}_0$), поэтому это равнозамедленное движение. При движении тела модуль скорости уменьшается. Тело поднимается на максимальную высоту H и останавливается ($\upsilon = 0$). Высота, на которую поднимается тело (точка А), называется высотой подъёма ($y_{\max} = H$). Время движения тела до максимальной высоты подъёма H – это время подъёма ($t_{\text{подъёма}} = t_{\text{под}}$).

Далее тело будет падать. Падение тела без начальной скорости рассмотрено в 2.5.2. Вспомним: тело падает с высоты H без начальной скорости $\upsilon_0 = 0$. Направления скорости и ускорения свободного падения совпадают, поэтому это равноускоренное движение.



Падение



Запишем кинематические уравнения движения тела при подъёме и при падении тела:

Подъём	**Падение**
$\begin{cases} a_y(t) = -g, \\ \upsilon_y(t) = \upsilon_{0y} + a_y t = \upsilon_0 - gt, \\ y(t) = y_0 + \upsilon_{0y} t + \dfrac{a_y t^2}{2} = \upsilon_0 t - \dfrac{gt^2}{2}. \end{cases}$	$\begin{cases} a_y(t) = -g, \\ \upsilon_y(t) = \upsilon_{0y} + a_y t = \upsilon_0 + gt, \\ y(t) = y_0 + \upsilon_{0y} t + \dfrac{a_y t^2}{2} = \upsilon_0 t + \dfrac{gt^2}{2}. \end{cases}$

Сравним путь, время и скорости подъёма и падения тела при подъёме и падении тела. Формулы для падения тела возьмём из темы 2.5.2.

Подъём	**Падение**
Путь. Тело поднялось на высоту H и упало с этой высоты, тогда $S_{подъема} = S_{падения}$.	
Время.	
Запишем кинематические уравнения для точки максимального подъема (точка А): $\begin{cases} a_y(t_{под}) = -g, \\ \upsilon_y(t_{под}) = \upsilon_{0y} + a_y t_{под} = \upsilon_0 - gt_{под} = 0, \\ y(t_{под}) = y_0 + \upsilon_{0y} t_{под} + \dfrac{a_y t_{под}^2}{2} = \upsilon_0 t - \dfrac{gt_{под}^2}{2} = H. \end{cases}$ Решим систему и найдем: $t_{под} = \dfrac{\upsilon_0}{g}$ $H = \dfrac{\upsilon_0^2}{2g} \Rightarrow t_{под} = \dfrac{\sqrt{2gH}}{g} = \sqrt{\dfrac{2H}{g}}$	$t_{пад} = \sqrt{\dfrac{2H}{g}}$
$t_{под} = t_{пад}$ Время подъёма равно времени падения. Время движения равно $t = t_{под} + t_{пад}$	
Начальная скорость подъёма $\upsilon_{0y} = \upsilon_0$	Скорость падения $\upsilon_{пад_y} = -\sqrt{2gH}$,

подставим

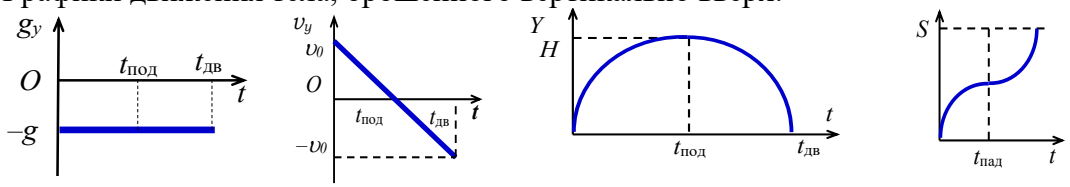
$$H = \frac{\upsilon_0^2}{2g} \Rightarrow \upsilon_{\text{пад}_y} = -\upsilon_0$$

Модуль начальной скорости подъёма равен модулю скорости падения. Знак минус показывает, что направления скоростей противоположны: $\vec{\upsilon}_{\text{пад}_y} = -\vec{\upsilon}_0$

Графики проекции ускорения, проекции скорости и координаты – это графики равнозамедленного движения тела.

Графики проекции ускорения, проекции скорости и координаты – это графики равноускоренного движения тела.

Графики движения тела, брошенного вертикально вверх:





ЗАПОМНИТЕ!

Модуль скорости падения равен модулю начальной скорости: $\left|\vec{\upsilon}_{\text{пад}}\right| = \left|-\vec{\upsilon}_0\right|$.

Время подъёма равно времени падения: $t_{\text{пад}} = t_{\text{под}} = \frac{\upsilon_0}{g}$.